국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2021년도 바이오 · 의료기술개발사업 최종보고서 (평가용, 세부과제용)

① 부처사업명(대)	원천기술개발사업		④ 보안등급(보안, 일반)	일반
② 사업명(중)	바이오 · 의료기술개발사업		⑤ 과제성격(기초, 응용, 개발)	개발
③ 세부사업명(소)	인공지능 신약개발 플랫폼 구축 사업			
⑥ 총괄과제명	인공지능 기반 신약 개발 통합 플랫폼 개발 및 신약 후보 물질 개발			
⑦ 세부과제명	국 문	인공지능을 이용한 구조기반 신약개발 기술 최적화		
	영 문	Optimization of structure-based drug design technique using artificial intelligence		
⑧ 주관연구기관명	서울대학교		⑨ 사업자 등록번호	119-82-03684
⑩ 위탁과제기관명				
⑪ 주관연구책임자	성 명	석차옥	국가연구자번호	*******
	전 공	계산화학	직급(직위)	교수
	소속부서	화학부	전자우편	chaok@snu.ac.kr
	전 화	02-880-9197	휴대전화	*******

⑫ 연구개발비 현황(단위: 천원)

년 도	정부 출연금 (A)	기업체부담금			정부외출연금 (B)	합계 G=(A+B+E)	상대국 부담금 (F)
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)			
1차년도	150,000					150,000	
2차년도	200,000					200,000	
3차년도	200,000					200,000	
4차년도							
5차년도							
6차년도							
7차년도							
8차년도							
합계							

⑬ 총연구기간	2019. 06. 01 - 2021. 12. 31 (31개월)							
⑭ 다년도연구기간	2021. 01. 01 - 2021. 12. 31 (12개월)							
⑮ 참여기업 수	중소기업		중견기업		대기업		계	
⑯ 국제공동연구	국가명		상대국 연구기관수		상대국 연구개발비		상대국연구책임자수	
⑰ 실무담당자	성 명	이아침	휴대전화	*******	전자우편	morninglee@snu.ac.kr		

'인공지능을 이용한 구조기반 신약개발 기술 최적화' (연구개발 기간 : 2019.06.01. ~ 2021.12.31.) 과제의 최종보고서를 제출합니다.

주관연구책임자 : 석 차 옥 (직인생략)

주관연구기관장 : 최 해 천 (직인생략)

국가연구개발혁신법 제17조(연구개발성과의 활용)에 따라
최종보고서 열람에 동의합니다.

과 학 기 술 정 보 통 신 부 장 관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 공동연구개발기관 등 현황

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관							
위탁연구개발기관							
연구개발기관 외 기관							

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 요 약 문 〉

<table>
<tr><td>연구개발 목표
(500자 내외)</td><td colspan="4">본 연구팀이 보유하고 있는 세계 최고 수준의 분자구조 모델링 방법을 활용하여 아래와 같이 구조기반 신약설계 기술 최적화 연구를 수행하고 신약설계 플랫폼을 구축한다.
1) 단백질 구조 및 상호작용 예측 기술 최적화
1-1) 인공지능 기반의 고정밀도 단백질 구조예측
1-2) 단백질-리간드 결합위치 예측
2) 화합물 활성도 예측 기술 최적화
2-1) 단백질-리간드 결합구조 예측
2-2) 단백질-리간드 결합 친화도 예측</td></tr>
<tr><td>연구개발 내용
(1000자 내외)</td><td colspan="4">(1) 단백질 구조 및 상호작용 예측 방법은 본 연구팀이 이미 보유하고 있는 분자 모델링 방법을 활용하여 구축한다. 본 연구팀은 구글 딥마인드의 알파폴드 방법을 이미 구현하였으며, 본 과제에서는 그 결과를 활용하고자 한다. 또한 알파폴드가 참가한 국제대회의 다른 분야인 구조정밀화 부분에서 서버 1위를 차지한 모델구조 정밀화 방법을 이용하여 고정밀도 단백질 구조예측을 꾀한다. 이는 단백질의 아미노산 변이에 의한 구조 변화를 정밀하게 예측하는 방법으로서 환자 맞춤형 신약개발에 유용한 기술이다. 또한, 국제 단백질 상호작용 예측대회에서 최고 수준 성과를 보인 상호작용 예측 프로그램과, 역시 구조예측 대회에서 우수한 성적을 차지한 결합위치 예측 방법도 포함하는 플랫폼을 구성한다.
(2) 화합물 활성도 예측을 위해서 (1)의 단백질 구조 및 상호작용 예측 결과를 이용하는 단백질-리간드 결합구조 및 결합 친화도 예측 방법을 최적화한다. 본 연구팀은 이미 세계 최고 수준의 자체 단백질-리간드 결합구조 예측 소프트웨어와 분자동역학 연구 방법을 보유하고 있다. 이 화합물 기술을 위의 단백질 기술과 융합하여 단백질의 모델구조에 도킹하는 방법을 최적화한다. 또한 화합물 역합성 경로 예측 방법을 개발하여 실험적 검증 단계에 효율성을 기한다. 이러한 구조기반 신약설계 (structure-based drug design) 기술은 리간드 기반 (ligand-based drug design) 신약개발 기술 방법과 유기적으로 통합되어 전체 플랫폼을 구성할 것이다.</td></tr>
<tr><td>활용계획 및 기대효과
(500자 내외)
(응용분야 및 활용범위 포함)</td><td colspan="4">독창적인 자체 개발 분자 모델링 소프트웨어를 활용한 구조기반 신약개발 기술을 우수 국제학술지 논문 게재하고 학술대회에서 홍보한다. 참여 대학의 학, 석, 박사 참여 인력을 활용한 신약개발 관련 소프트웨어 개발 연구로 향후 기초 및 응용 학문 및 산업 발전에 이바지할 전문 인력을 양성한다. 개발하고자 하는 기술은 특정 질환에 국한되지 않기 때문에, 3, 4 세부과제에서 실험적인 방법으로 검증할 예정인 질환 뿐 아니라 다양한 질환에 적용가능하다. 또한 본 연구에서는 세계 최고 수준의 최신 연구결과에 토대를 둔 구조기반 신약개발 기술을 활용하여 개인별 유전자 변이에 따른 약물 활성도 예측으로 환자맞춤형 신약개발에 한 걸음 다가갈 것이다. 또한 국제, 경쟁력이 우수한 자체 소프트웨어로 구성하므로 다양한 형태의 활용 및 외부 서비스 제공에 제약이 없다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">국문핵심어
(8개)</td><td>단백질 구조예측</td><td>단백질-리간드
결합위치 예측</td><td>단백질-리간드
결합구조 예측</td><td>구조기반 신약개발</td></tr>
<tr><td>화합물 디자인</td><td>단백질 구조 변화</td><td>유연한 도킹</td><td>구조 정밀화</td></tr>
<tr><td rowspan="2">영문핵심어
(8개)</td><td>protein structure prediction</td><td>protein-ligand binding site prediction</td><td>protein-ligand complex structure prediction</td><td>structure-based drug discovery</td></tr>
<tr><td>compound design</td><td>conformation change</td><td>flexible docking</td><td>structure refinement</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구 분야 〉

코드구분	중심분야		관련분야1		관련분야2		관련분야3		관련분야4	
	코드	비중	코드	비중	코드	비중	코드	비중	코드	비중
국가과학기술표준분류	NC1004	50 %	NC1005	50 %		%		%		%
국가과학기술표준분류(적용분야)	Y06	100 %		%		%		%		%
과학기술분야분류	G12102	40 %	G20910	40 %	G21503	20 %		%		%
6T 기술분류	020113	50 %	020211	50 %		%		%		%
NTRM 분류	B020219	40 %	B020205	30 %	B020203	30 %		%		%
원천기술개발분야	0499	50 %	0729	50 %		%		%		%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 목 차 >

1. 연구개발 결과 및 추진내용 ····· 6
2. 추진내용 · 연구결과 및 추진일정 실적 ····· 10
3. 연구 개발 결과의 활용 방안 ····· 22
4. 당초 연구계획 대비 주요 변경사항 ····· 23

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발 목표 및 평가항목별 성과

1-1. 연구개발 목표

최종목표	o 구조기반 신약개발 기술 최적화 연구
세부목표	1. 단백질 구조 및 상호작용 예측 기술 최적화 2. 화합물 활성도 예측 기술 최적화
연차별목표	o 1차년도 : 단백질 기술 및 화합물 기술 최적화 o 2차년도(단계) : 단백질 플랫폼 및 화합물 플랫폼 구축 o 3차년도(최종) : 단백질/화합물 통합 SBDD (structure-based drug design) 플랫폼 구축

1-2 평가항목별 성과

평가항목	가중치 (%)	관련 세부목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)	실적요약	달성도(%)	관련증빙
(정성) 단백질/화합물 통합 SBDD 플랫폼 구축: "**단백질**" 기술 최적화 및 플랫폼 구축	30	1	3차년도(최종) (2단계 1차년도)	단백질 구조 및 상호작용 예측 기술 최적화 및 플랫폼 구축	통합 플랫폼의 일부로서 단백질 구조 및 단백질 상호작용 예측 기술 최적화 및 플랫폼 구축 완료	100	2-1. 단백질 구조 및 상호작용 예측 최적화 결과서 2-2. CAPRI 단백질 상호작용 예측 대회 논문 (종합 2위) 2-3. CASP 단백질 구조예측 대회 논문 (assembly 1위)
(정성) 단백질/화합물 통합 SBDD 플랫폼 구축: "**화합물**" 기술 최적화 및 플랫폼 구축	70	2	3차년도(최종) (2단계 1차년도)	화합물 활성 예측 기술 최적화 및 플랫폼 구축	통합 플랫폼의 일부로서 단백질-리간드 결합 구조 및 결합 친화도 예측 기술, 역합성 경로 예측 기술 최적화 및 플랫폼 구축 완료	100	2-4. GalaxyDock3 리간드 전체 구조 유연성을 고려하는 도킹 논문 2-5. 단백질 모델구조-리간드 도킹 기술 최적화 결과서 2-6. 단백질 결합부위 적합 화합물 스크리닝 결과서 2-7. 물성 최적화를 이용한 분자 설계 논문 2-8. 도킹 에너지 기반의 분자 설계 방법 논문 2-9.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

							Sequence-to-sequence 모델 기반의 분자 역합성 경로 예측 논문 2-10. Transformer 모델 기반의 분자 역합성 경로 예측 논문의 출판 전 논문
합계	100						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-3. 목표 미달 시 원인 분석

1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

2) 자체 보완활동

3) 연구개발 과정의 성실성

1-4 (해당 시) 연구개발 목표 및 주요내용 변경사항

구분	변경 전	변경 후	변경 사유 및 조치사항	협약변경 승인일
연구목표 및 주요내용				

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-5. 선정/단계/연차점검의견

선정평가	<아래 표1> 1. 종합의견 : 2. 수정 및 보완사항 : 3. (필요시)연구비 조정사항 :
단계평가	<아래 표2> 1. 종합의견 : 2. 수정 및 보완사항 : 3. (필요시)연구비 조정사항 :
2단계 1차년도 연차점검	<해당사항 없음> 1. 종합의견 : 2. 수정 및 보완사항 : 3. (필요시)연구비 조정사항 :
2단계 N차년도 연차점검	<해당사항 없음> 1. 종합의견 : 2. 수정 및 보완사항 : 3. (필요시)연구비 조정사항 :

<표1. 선정평가 의견 및 수정, 보완 사항>

평가의견	수정 . 보완 사항
1. 다양한 목표 달성을 위한 구체적인 개뱔 계획 보완 필요 2. 너무 광범위한 기술 개발을 목표를 하고 있어서 짧은 연구 기간에 성공적인플랫폼 개발을 위해선 선택과 집중이 필요함.	3. 플랫폼 기술 개발의 성공을 위해서 세부별 연계를 위한 통합 연구 회의 운영 추가 (3-2-나) 4. 플랫폼 개발 및 기술 통합, 인공지능 기술 개발 지원을 하는 1세부와의 통합 연구회의를 월1회 운영 5. 각 과제 기간에 상반기, 하반기 1회 이상 기술 통합 및 연계를 하는 워크샵 진행

<표2. 단계평가 의견 및 수정, 보완 사항>

평가의견	수정 . 보완 사항
○ 각 세부 과제의 융합 및 협력의 연구 수행 방법은 과제 계획서 상으로는 잘 드러나 있지 않고, 각 세부과제 별로 연구를 진행하는 것으로 판단됨. ○ 실용화를 위해 사용자 매뉴얼 또는 교육프로그램을 제공할 필요	○ “3-2. 연구개발 추진 체계“에 아래와 같이 구체적인 수행 방안 제시: DTI 관련한 통합적인 플랫폼 완성을 위해 총괄, 1세부, 2세부 간 수시 온라인 회의 개최. 프로그램 성능 및 속도 최적화, 매뉴얼 및 교육 프로그램에 관한 논의로 실질적인 결과물 도출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 추진내용 및 연구개발결과

2-1. 추진내용 및 연구개발결과

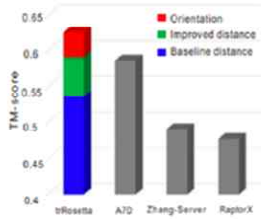
- **단백질 구조 및 상호작용 예측 기술 최적화**

[관련 증빙자료 2-1, 2-2, 2-3]

– 단백질 구조예측 관련한 기술 중 2020년 CASP 대회에 의해 발표되고, 2021년 공개된 알파폴드2 출현 이전에는 주형기반 단백질 구조예측 방법이 현실적으로 신약개발에 활용하기 위해서는 가장 정확하고 유용한 방법인 것으로 판단되어 주형기반 단백질 구조예측 프로그램 GalaxyTBM을 1세부와 공동으로 통합 시스템에 설치하고 최적화하였다.

– 2020년 진행된 국제 단백질 구조예측 대회 CASP 결과: 144개 그룹 중 가장 정확한 예측 결과를 제출한 2가지 사례

1) 서열 기반 구조예측 사례 (1034번 타겟, 서열 기반 아미노산 간 거리 예측과 Galaxy 프로그램을 이용한 구조정밀화 방법으로 예측)



Method	TM-score	LDDT
AlphaFold	66.5	70.6
trRosetta (baseline)	58.8	61.0
Ours (baseline)	59.8	63.0

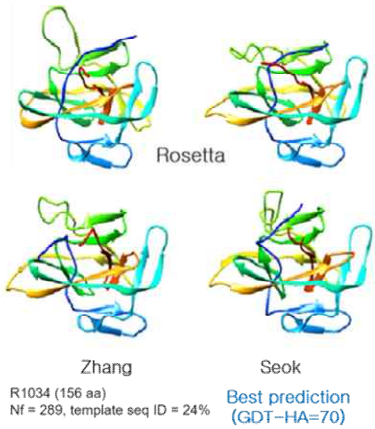


그림 1. 2020년 열린 CASP14에서 Galaxy 서열기반 구조예측 프로그램으로 알파폴드2를 제외하고는 가장 정확한 구조를 예측한 사례 (아래 그림)와 벤치마크 테스트 결과 (위쪽 그래프 및 표)

2) 원리 기반 구조예측 사례 (1030번 타겟, 정보 기반 방법으로 예측할 수 없는 경우에 대한 Galaxy 원리 기반 예측 결과)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Method	Q1 ~ Median ~ Q3	% (GDT-TS > 50)
dDFIRE-CSA	23 ~ 30 ~ 37	9 %
Rosetta ab initio	25 ~ 33 ~ 50	25 %
Ours	26 ~ 39 ~ 61	37 %

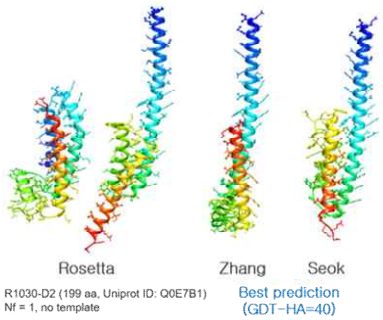


그림 2. 2020년 열린 CASP14에서 Galaxy 원리 기반 구조예측 프로그램으로 알파폴드2를 제외하고는 정확한 구조를 예측한 사례 (아래 그림) 와 벤치마크 테스트 결과 (위쪽 표)

- CAPRI 국제 단백질 상호작용 예측 대회 종합 2위 (단백질-단백질, 단백질-펩타이드, 단백질-올리고당 상호작용 예측 종합) 결과 논문 발표 [증빙자료 2-2. CAPRI 단백질 상호작용 예측 대회 논문 (종합 2위)]

  T. Park, H. Woo, M. Baek, J. Yang, and C. Seok, "Structure Prediction of Biological Assemblies using GALAXY in CAPRI Rounds 38-45", Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 88 (8), 1009-1017 (2020).

- 2020년 CASP 국제 단백질 구조 예측 대회 assembly category 1위 (CAPRI 기준 평가) 결과 논문 발표 [증빙자료 2-3. CASP 단백질 구조예측 대회 논문 (assembly 1위)]

  T. Park, H. Woo, J. Yang, S. Kwon, J. Won, C. Seok, "Protein oligomer structure prediction using GALAXY in CASP14", Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 89, 1844-1851 (2021).

• **단백질-리간드 도킹 기술 개발 및 최적화**
  [관련 증빙자료 2-4]

- 화합물 관련 기술로서 단백질-리간드 도킹 프로그램 GalaxyDock을 1세부와 공동으로 통합 시스템에 설치하고 최적화
- 리간드 전체 구조 유연성 (화합물의 고리 구조 및 결합각의 변화 포함)을 고려한 도킹

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

방법 GalaxyDock3를 개발하여 통합 시스템에 설치 [증빙자료 2-4. GalaxyDock3 리간드 전체 구조 유연성을 고려하는 도킹]

J. Yang, M. Baek, and C. Seok, "GalaxyDock3: Protein-ligand docking that considers the full ligand conformational flexibility", J. Comput. Chem. 40 (31), 2739-2748 (2019).

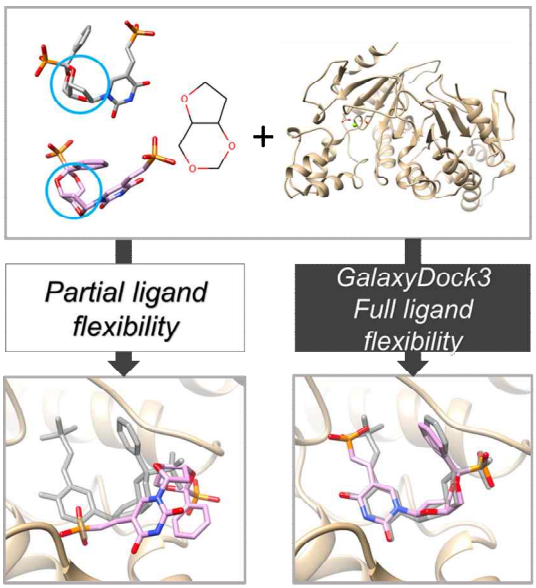


그림 3. 리간드의 내부 구조 유연성까지 정밀하게 고려하는 GalaxyDock3 방법

- 대부분의 기존 단백질-리간드 도킹 방법의 테스트에서는 알려진, 즉 수용체에 결합한 리간드의 구조를 이용하는데, 이는 실제 신약설계 과정에서는 주어지지 않는 정보이므로 객관적인 테스트 방법이 아니다. 특히, 화합물의 고리구조 및 결합각은 수용체에 결합하면서 구조변화를 겪을 수 있어 이에 대한 정밀한 고려가 필요하다.
- GalaxyDock3은 실제와 동일한 상황, 즉, 화합물의 내부 구조에 대한 아무런 정보가 없는 상태에서 수용체에 결합하는 구조를 정확하게 예측하는 방법으로 개발되었다.

• **단백질 모델구조-리간드 도킹 기술 최적화**

[관련 증빙자료 2-5]

- 단백질 관련 기술 중 구조정밀화 기술과 단백질-리간드 도킹 기술을 융합하여 수용체의 유연성을 고려하는 단백질-리간드 결합 예측 기술인 Galaxy7TM을 통합 시스템에 설치하고 최적화하였다. 이 방법은 특히, 타겟 단백질의 구조가 실험적으로 결정되어 있지 않은 경우에, 예측된 단백질 모델 구조를 이용하여 기존보다 성공적으로 적용될 수 있는 방법으로 평가되었다 [G. R. Lee and C. Seok, "Galaxy7TM: Flexible GPCR-ligand docking by structure refinement", Nucleic Acids Res. 44 (W1), W502-506 (2016).].
- 본 연구에서는 Galaxy7TM의 알고리즘 요소들을 분석하여 결합구조 예측 정확도는 유

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지하면서 계산 속도를 향상하여 화합물 설계에 효과적으로 응용할 수 있는 길을 마련하였다. 구체적으로는, Galaxy7TM의 초기에 수행되는 ensemble docking에 사용되는 수용체 모델 구조의 수를 제한하는 대신 단일 모델에 대한 구조 최적화를 강화하고, 계산 시간이 많이 들고 반복적으로 수행되어야 하는 분자동력학 기반 구조 relaxation 단계를 좀 더 효과적인 부분 최적화 방법으로 대체하였다.

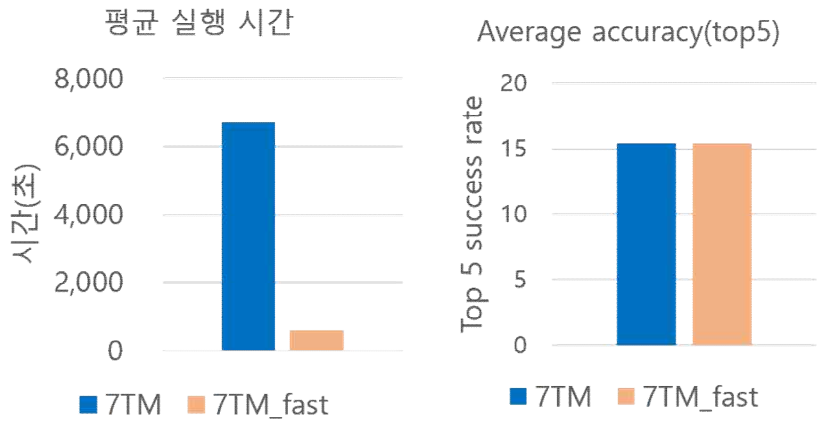


그림 4. 모델구조 도킹 방법인 Galaxy7TM의 실행 시간을 최적화한 결과, 정확도는 유지하면서 (오른쪽) 속도는 향상되었다 (왼쪽). Astex 모델 구조에 대한 벤치마크 세트 (65개 복합체)

- **단백질 결합 부위 예측 및 결합 부위에 적합한 화합물 스크리닝 방법 개발**
  [관련 증빙자료 2-6]

  - 본 연구에서는 주어진 단백질의 구조에 화합물이 결합할 수 있는 부위를 예측하는 GalaxySite 방법 [L. Heo, W. -H. Shin, M. S. Lee, and C. Seok, “GalaxySite: Ligand-binding site prediction by using molecular docking”, Nucleic Acids Res. 42 (W1), W210-W214 (2014).] 을 최적화하고, 주어진 결합부위에 결합할 수 있는 화합물 스크리닝 방법을 새로이 개발하였다.
  - GalaxySite는 주어진 단백질 구조상에서 화합물이 결합할 수 있는 부위를 데이터기반 검색과 단백질-리간드 도킹 방법을 융합하여 찾아낼 뿐 아니라, 결합 가능한 화합물 후보군 및 결합 구조까지 예측을 해 줄 수 있다. 이 방법으로 아직 리간드가 밝혀지지 않은 질병 타겟 단백질의 결합 부위 및 리간드 후보 물질을 예측할 수 있다.
  - 본 연구에서는 GalaxySite 등에 의해 예측된 결합부위와 compatible한 화합물을 화합물 라이브러리에서 빠르게 스크리닝하여 이후 좀 더 계산 시간이 많이 소요되는 단백질-리간드 도킹 연구에 사용될 후보 화합물을 찾아내는 데 사용될 수 있는 compatibility score를 개발하였다.
  - Compatibility score는 단백질 결합 부위의 성질과 화합물의 성질에 대한 feature로부터 결합 가능성을 예측하는 random forest 모델로서, 흥미롭게도 docking score와 상관관계가 별로 없으며, 이는 compatibility score가 도킹에서 놓칠 수 있는 화합물들을 찾아

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

낼 수 있는 상호보완적인 성격을 가진다는 것을 의미한다. (아래 그림)

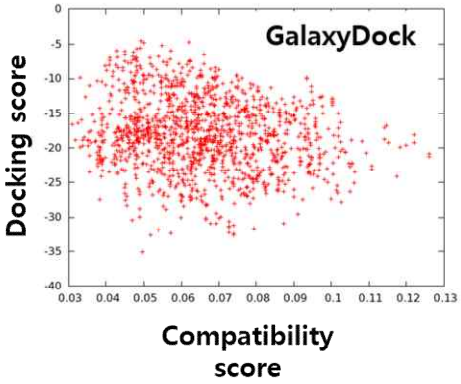
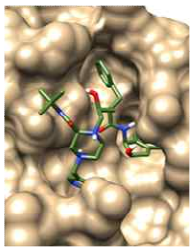


그림 5. SARS-CoV-2 main protease를 타겟으로 한 ZINC database에 대한 스크리닝에서 docking score와 compatibility score가 서로 상호보완적임을 알 수 있다.

- SARS-CoV-2의 main protease를 타겟으로 하여 compatibility score와 docking score를 이용한 화합물 라이브러리 검색 결과, 알려진 protease inhibitor들이 상위 후보로 선정되었다. 이는 compatibility score로 1차 스크리닝 후 docking score를 사용하여 정밀한 탐색을 수행하는 방법이 효과적일 수 있음을 내포한다.

Known protease inhibitors (of other virus) show high docking scores

Name	Compatibility score	Docking score	Drug name
DB00224	0.085694	-32.353	Indinavir
DB09027	0.057651	-31.957	Ledipasvir
DB06614	0.111569	-15.407	Peramivir



- **광역 분자 물성 최적화를 위한 분자 설계 방법 개발**

  [관련 증빙자료 2-7]

- 본 연구에서는 광역 최적화 방법을 이용하여 최적의 목적함수 값을 가지는 분자 설계 소프트웨어를 개발하였음.
- 분자의 SMILES 표현식을 기반으로 하여 효율적인 전역 최적화 알고리즘인 conformational space annealing 방법을 사용하여 광역 최적화를 수행하였음.
- 기존의 강화 학습 기반의 AI 분자 설계 알고리즘, MolDQN 또는 ReLeaSE,에 비해서 더 좋은 물성 값을 가지는 새로운 분자들을 효율적으로 생성한다는 것을 확인하였다(그림 7).
- 본 방법을 이용해서 특정 기준 분자와 유사하면서도 약물 유사도(druglike-ness)가 높은 분자들을 다수 생성하는 것을 확인하였다 .
- 본 연구의 결과는 강화학습보다 기존의 잘 알려진 광역 최적화 알고리즘이 더 효율적인 분자 설계 및 탐색을 할 수 있다는 가능성을 보여준다.

- **Docking score 예측 인공지능과 물성 최적화 코드를 이용한 분자 설계 소프트웨어 (V-dock) 개발**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[관련 증빙자료 2-8]

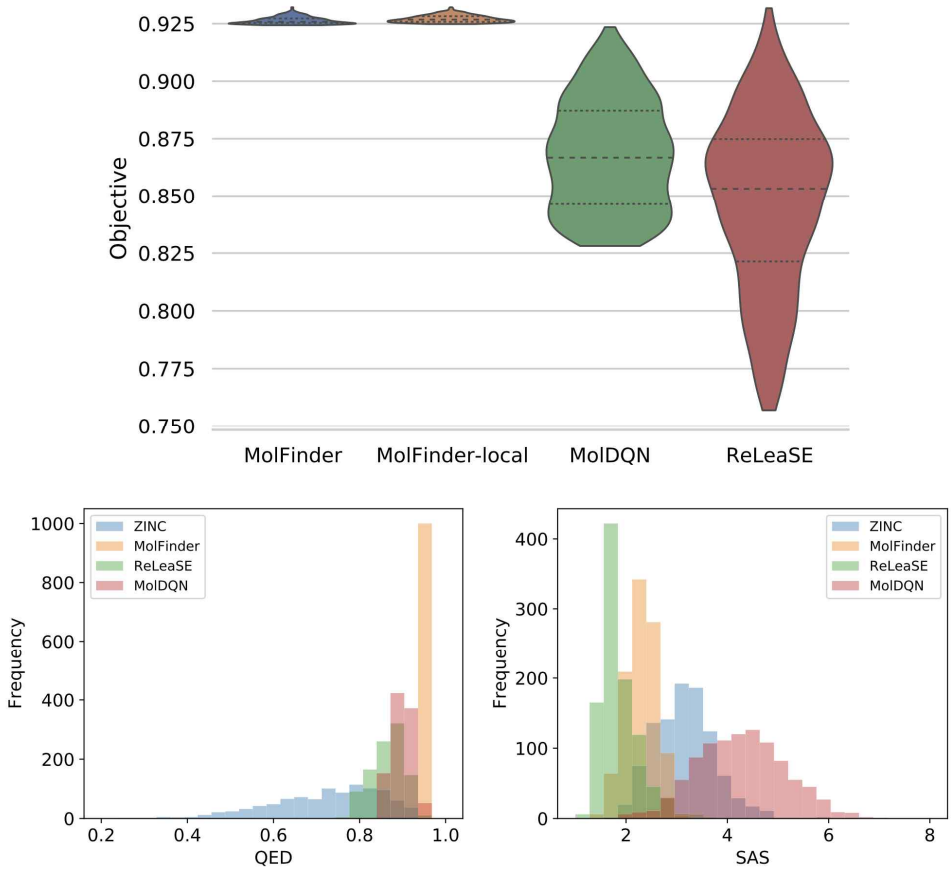


그림 7 (위) 강화학습 기반의 분자설계 AI 방법들(MolDQN, ReLeaSE)과 MolFinder 결과의 목적함수 값의 분포 비교 (아래) 약물유사도 점수(QED)와 합성가능성 점수(SAScore)의 분포 비교.

- 본 연구에서는 알려진 실험 데이터, 저해제가 부족한 약물 target에 대해서 분자 설계를 수행할 때, docking score를 기반으로 새로운 리간드를 디자인 하는 방법론을 제시하였다.
- 본 연구에서는 타겟 단백질이 주어졌을 때, 무작위로 10만개의 리간드의 docking simulation을 수행한 후, 얻어진 docking score를 학습 및 예측하는 인공지능 모델을 만들었다(그림 8).
- 학습된 인공지능 모델을 분자 설계 알고리즘인 MolFinder와 결합하여 docking score를 최적화 하는 방향으로 분자를 설계하도록 하였다(그림 9).
- 본 연구에서는 Werner syndrome ATP-dependent helicase(WRN) 단백질을 목표로 하여 WRN에 강하게 결합하는 새로운 inhibitor를 찾아서 제안하였다.
-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

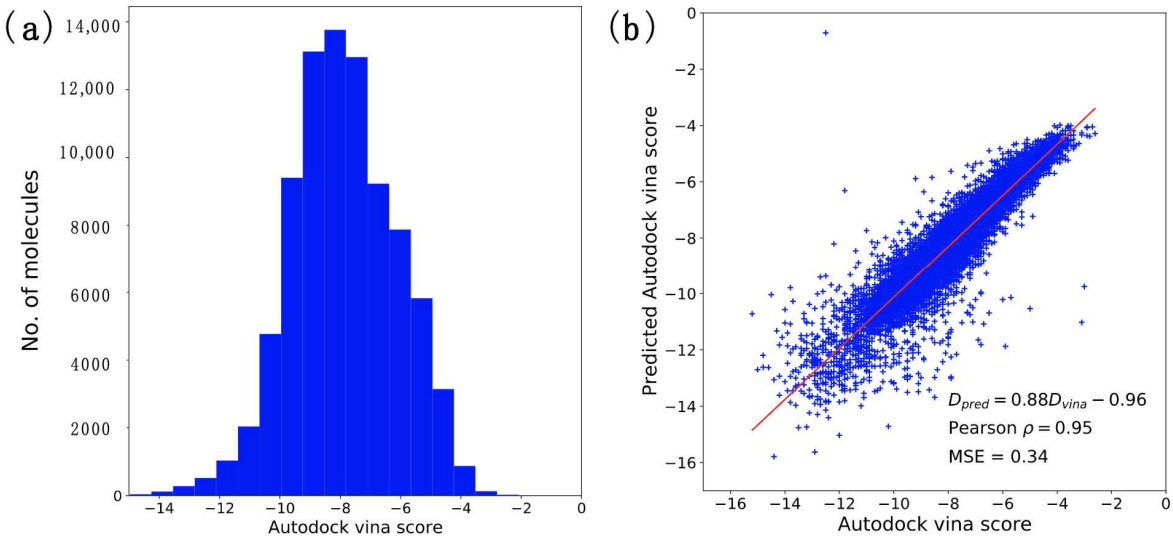


그림 8 (a) ZINC에서 얻은 무작위 10만개의 분자와 WRN 단백질의 docking 계산 후 결과의 분포. (b) Docking score predictor의 예측 결과와 실제 결과 사이의 상관관계

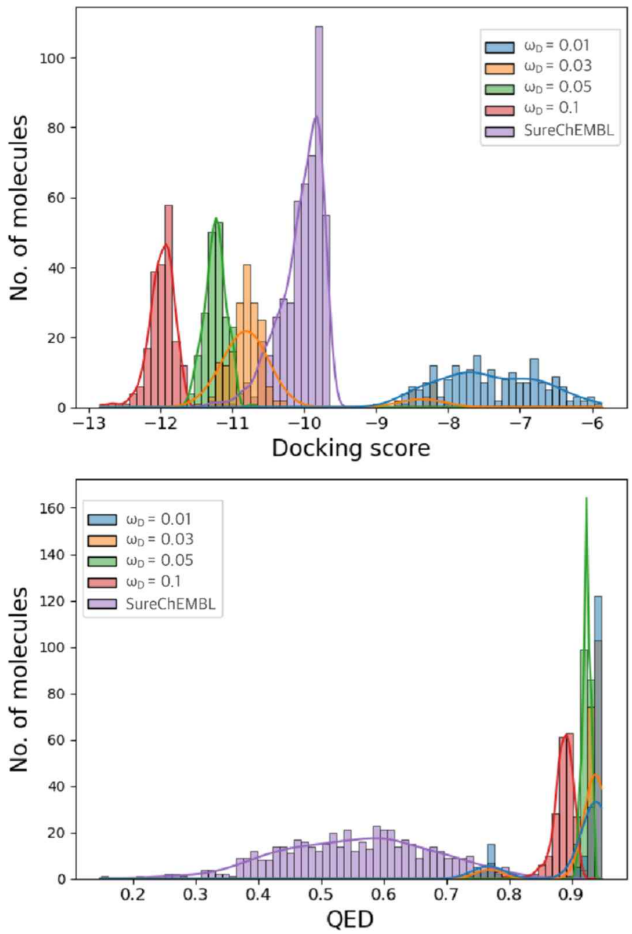
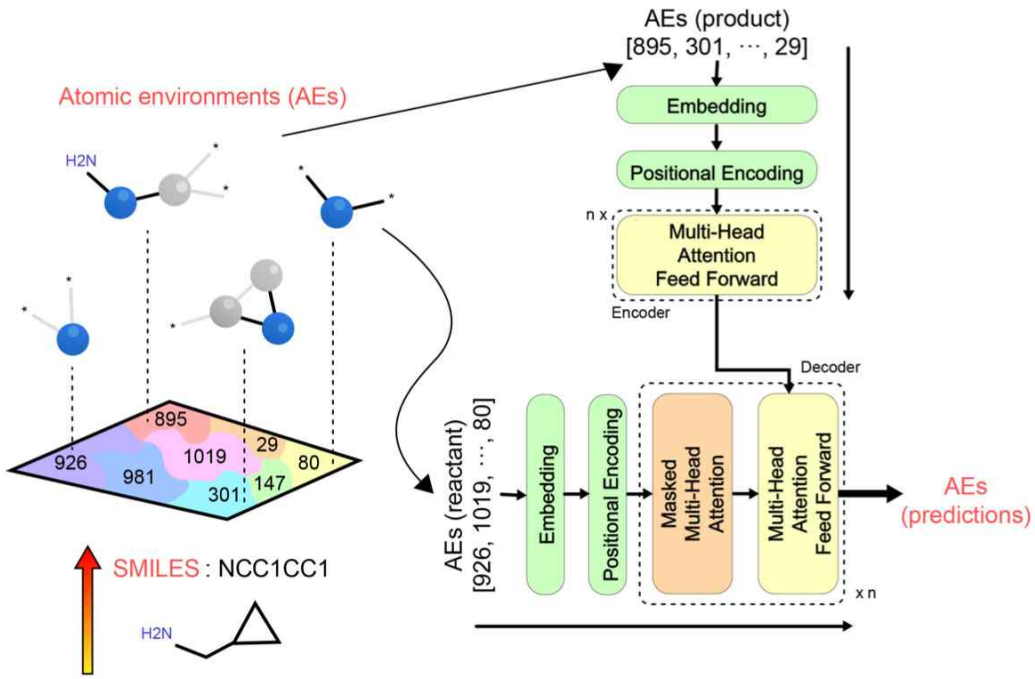


그림 9 Docking score predictor를 이용한 MolFinder 분자 설계 결과. (위) SureChEMBL 분자들의 docking 결과와 MolFinder 결과의 비교 (아래) QED 값의 분포 비교.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- **역합성 경로 예측 인공지능 개발** (development of retrosynthesis planning AI using atomic environment)

  [관련 증빙자료 2-9/2-10]



- 인공지능이 설계한 유기 분자의 합성 경로를 예측하는 AI를 개발
- 임의의 분자를 반응기의 집합으로 간주하고 각 원자 환경 하나의 화학의 단어로 간주하여 sequence-to-sequence 알고리즘을 이용하여 모델을 개발함.
- 첫 버전에 기반하여 임의의 분자를 원자 환경(atomic environment)의 집합으로 간주하고 각 원자 환경 하나의 화학의 단어로 간주하여 Transformer 알고리즘을 이용하여 향상된 모델을 개발함(관련 증빙자료 2-9).
- 인공지능 훈련 결과, 최근 제안된 다른 역합성 경로 예측 인공지능들과 비교하여 가장 높은 수준의 정확도를 보임(관련 증빙자료 2-10).
- 대략 60% 정도의 경우 정확하게 일치하는 예측을 수행함.
- 이는 실제 합성 유기 화학자들에게 중요한 힌트를 제공할 것으로 예상됨
- 앞으로 인공지능이 설계한 분자를 실제로 합성한 후, 실험적으로 검증하는 단계를 단축하는데 큰 기여를 할 것으로 예상됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Table 3: A comparison of reported top-1 accuracies of retrosynthesis prediction models without additional reaction classes. The results are based on either filtered MIT-full [47, 48] or MIT-fully atom mapped [15] reaction datasets.

Model	top-1 accuracy (%)
Non-Transformer	
Coley et al., similarity-based, 2017 [72]	32.8
Segler et al.,–rep. by Lin, Neuralsym†, 2020 [6, 33, 73]	47.8
Dai et al., Graph Logic Network†, 2019 [73]	39.3
Liu et al.,–rep. by Lin, LSTM-based, 2020 [16, 33]	46.9
Genheden et al., AiZynthfinder, ANN + MCTS†, 2020 [14, 68]	43-72
Transformer-based	
Zheng et al., SCROP, 2020 [34]	41.5
Wang et al., RetroPrime, 2021 [71]	44.1
Tetko et al., Augmented Transformer, 2020 [35]	46.2
Lin et al., AutoSynRoute, Transformer + MCTS, 2020 [33]	54.1
RetroTRAE	58.3
RetroTRAE (with SM and DM)	61.6

† Reaction templates were used.

2-2. 추진 일정 실적

1차년도 (1단계 1차년도)														
개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)	**비고 (변경사유 등)**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
단백질 구조예측 방법 최적화													석차옥 (서울대) 이주용 (강원대)	
단백질 상호작용 예측 방법 최적화													석차옥 (서울대)	
단백질 결합부위예측 방법 최적화													석차옥 (서울대)	
단백질-리간드 결합구조 예측 방법 최적화													석차옥 (서울대)	
단백질-리간드 결합친화도 예측 방법 최적화													이주용 (강원대)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2차년도 (1단계 2차년도)														
개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)	비고 (변경사유 등)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
단백질 구조 및 상호작용 예측 플랫폼														
단백질 예측 플랫폼 검증/보완														
화합물 활성도 예측 플랫폼														
화합물 예측 플랫폼 검증/보완														
화합물 역합성 경로 예측 방법 개발														

3차년도(최종) (2단계 1차년도)														
개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)	비고 (변경사유 등)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SBDD 플랫폼 벤치마크 테스트														
SBDD 플랫폼 성능 보완														
SBDD 플랫폼 성능 검증														

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여정도

- 단백질 구조 예측 기술이 최근 급격한 발전을 보여, 구조 기반 신약 개발에 대한 요구가 증가하고 있음
- 단백질 구조 예측 인공지능은 상당한 수준에 이르렀지만, 구조 기반 분자 설계를 포함하여 인공기능 기반 신약 설계 방법은 단백질 구조예측 수준에 비해 훨씬 미비함
- 특히, 결합 구조 예측, 결합 친화도 예측, 물성 예측 부분은 향후 십년 이상의 꾸준한 연구가 필요한 부분으로 생각됨
- 세계적으로 수많은 기업이 만들어지고 있고 다양한 홍보 결과가 있지만, 실제 물질 설계 성공률에 대해서 과장된 측면이 상당히 크며, 학술적인 관점에서는 발전의 여지가 아주 많음
- 본 과제에서는 구조 기반 저분자 화합물 신약개발 관련하여 필요한 단백질 관련 기술과 화합물 관련 최신 기술을 통합적으로 개발, 최적화, 플랫폼 구축을 완료하여 다양한 구조 기반 신약 개발 연구에 활용될 수 있도록 함
- 구체적으로, 단백질 관련 기술로는 단백질 구조예측 및 상호작용 예측 방법, 화합물 관련 기술로는 결합 부위 예측, 결합 구조 예측, 물성 최적화, 분자 설계, 분자 역합성 경로 예측 등 구조 기반 저분자 화합물 설계와 관련된 전 분야를 커버하는 광범위한 플랫폼을 제공하게 됨

2-4. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

- 본 과제를 통해 구축된 플랫폼은 구조기반 분자 설계를 희망하는 국내 다양한 기관에서 활용 가능한 플랫폼으로서, 향후 관리 서비스를 제공함
- 국내 연구기관 및 교육기관에서 인실리코 구조 기반 분자 설계에 대한 교육용으로도 활용 가능함
- 본 과제를 통해 새로이 개발된 기술은 특허 출원, 기술 이전을 통해 사업화 가능 (아론티어 주식회사, 갤럭스 주식회사)
- 인공지능 기반 신약개발 기술은 여전히 발전의 여지가 매우 크며, 본 과제에서 개발된 기술의 개념을 더욱 발전시켜, 발전된 예측 및 설계 방법을 개발하는데 활용될 수 있음
- 플랫폼을 활용하는 다양한 활동을 통해 향후 해당 분야의 발전에 기여할 것으로 기대됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-5. 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항

- **SARS-CoV-2 Spike protein의 구조예측에 응용 연구**
  - 코로나19 팬데믹으로 인해 본 추가 연구를 진행하게 되었음
  - SARS-CoV-2 S protein의 glycosylation을 고려한 전체 구조 모델링하여 신약개발 및 백신 개발에 필요한 정보를 제공하였음 (아래 그림; JPCB 표지 논문)

    H. Woo, S.-J. Park, Y. K. Choi, T. Park, M. Tanveer, Y. Cao, N. R. Kern, J. Lee, M. S. Yeom, T. I. Croll, C. Seok, and W. Im, "Developing a Fully-glycosylated Full-length SARS-CoV-2 Spike Protein Model in a Viral Membrane", J. Phys. Chem. B, 124 (33), 7128-7137 (2020).

  - Cryo-EM으로 밝혀진 구조에서 해상도가 낮아 결정이 되지 않은 부분들과 구조가 밝혀지지 않은, 세포막과 상호작용하는 줄기 부분에 대한 구조를 Galaxy 프로그램으로 예측하였다. 또한, 당 분자 및 바이러스 세포막 부분과 함께 구조를 완성하고 분자동력학 시뮬레이션을 수행한 결과, 구조의 특성상 줄기 부분의 관절이 구부러지게 되는 것을 관찰하였으며, 이 사실은 이후 타 연구팀에 의해 발표된 논문에서 실험적으로 입증되었다. (Science 표지 논문: B. Turonova et al, "In situ structural analysis of SARS-CoV-2 spike reveals flexibility mediated by three hinges", Science 370 (6513), 303-208 (2020).)

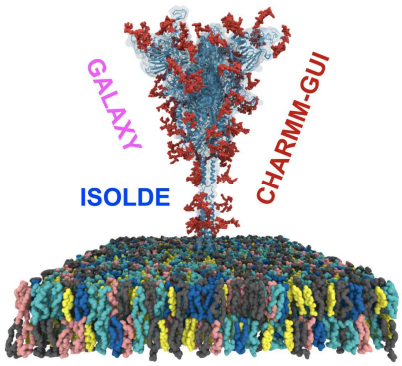


그림 12. GALAXY와 ISOLDE 프로그램으로 cryo-EM에서 불완전한 전체 구조를 완성하고 CHARMM-GUI로 glycosylation한 예 (빨간색이 glycans)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

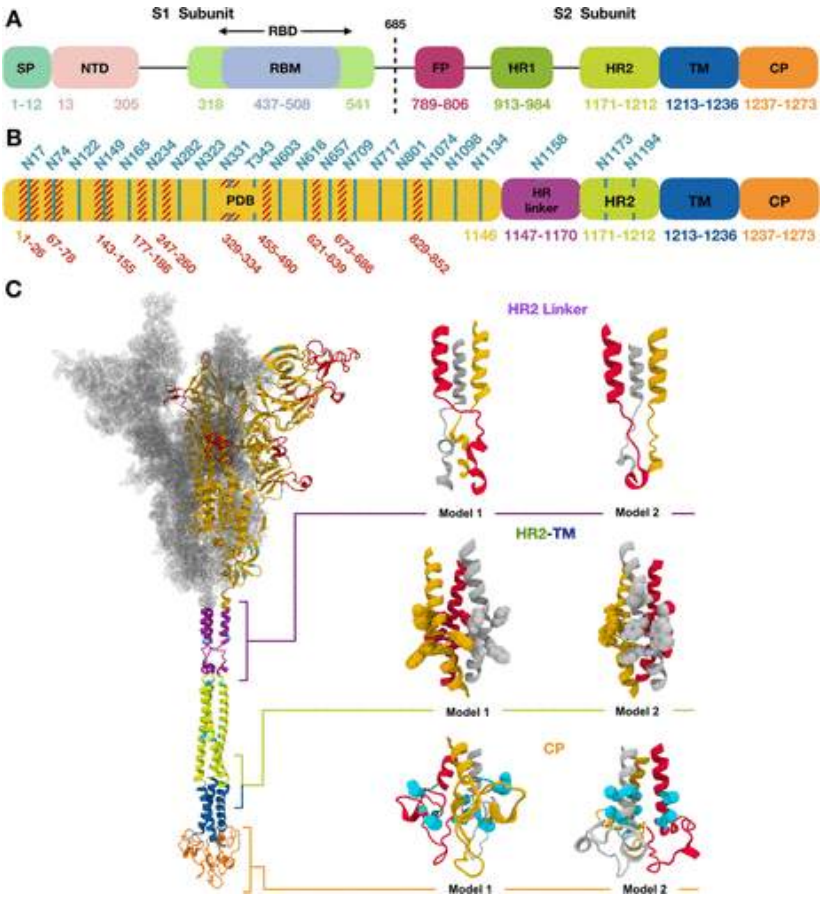


그림 13. (A) SARS-CoV-2 S protein의 functional domain assignement, (B) 구조예측과 관련된 modeling unit assignment, (C) 전체 S protein의 모델 구조. 위쪽 회색 구조에 겹쳐 trimer 중 하나의 nomoner만 색으로 표시함. 회색 구름에 겹쳐진 노란색만 Cryo-EM 구조, 나머지 색으로 표시된 부분은 예측 구조임. 아래 줄기의 세 부분은 각 2개의 모델 구조를 제안하였음

3. 연구 개발 결과의 활용 방안

- 본 과제를 통해 구축된 플랫폼은 구조기반 분자 설계를 희망하는 국내 다양한 기관에서 활용 가능한 플랫폼으로서, 향후 관리 서비스를 제공함
- 국내 연구기관 및 교육기관에서 인실리코 구조 기반 분자 설계에 대한 교육용으로도 활용 가능함
- 본 과제를 통해 새로이 개발된 기술은 특허 출원, 기술 이전을 통해 사업화 가능 (아론티어 주식회사, 갤럭스 주식회사)
- 인공지능 기반 신약개발 기술은 여전히 발전의 여지가 매우 크며, 본 과제에서 개발된 기술의 개념을 더욱 발전시켜, 발전된 예측 및 설계 방법을 개발하는데 활용될 수 있음
- 플랫폼을 활용하는 다양한 활동을 통해 향후 해당 분야의 발전에 기여할 것으로 기대됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 당초 연구계획 대비 주요 변경사항

구분	변경 전	변경 후	변경 사유 및 조치사항	협약변경 승인일
연구목표 및 주요내용				
연구책임자				
주관기관				
연구비				
연구기간				

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 원천기술개발사업 바이오·의료기술개발사업 연구개발과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 원천기술개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.